개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(그린건축과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 그린건축전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건설공사관리	건설시공관리	건설공사공정관리
건설	건설공사관리	건설시공관리	건설공사품질관리
건설	건축	건축설계·감리	건축설계(주)
건설	건축	건축설계·감리	건축공사감리
건설	건축	건축시공	건축목공시공
건설	건축	건축시공	타일시공

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 그린건축과 그린건축전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 건축설계 및 시공 level 5

4.교육훈련대상자 : 건축분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

건축분야에서 창의적 건축물을 만들기 위하여 건축이론에 대한 지식과 기술을 가지고 건축물의 구축에 대한 조사, 분석, 계획, 프리젠테이션, BIM설계 설계도서의 작성 및 건축시공실무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *256 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학, 물리, 화학, 전기 등의 기초학문	32
멘토링	장래계획수립	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			건축AI기초실습	2	건축AI응용실습	2		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	건축CAD설계실습(NCS)	3	1403010108_14v2
				건축설계 설계 도서작성
2		건축시공실습(NCS)	3	1403020106_14v2
				구조물 제작설치

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	건축CAD설계실습	1403010108_14v2	건축설계 설계 도서작성	48	3	NCS 학습 모듈
	건축시공실습	1403020106_14v2	구조물 제작설치	48	3	NCS 학습모듈
선택	건축BIM설계실습	1403010106_14v2	BIM설계	48	3	NCS 학습모듈
	건축CAD기초실습	1403010119_20v1	건축설계 2D 도면작성	48	3	NCS 학습모듈
	건축설계실습	1403010105_16v3	건축설계 프레젠테이션	16	3	NCS 학습모듈
		1403010110_16v3	건축평,입,단면 계획	32		NCS 학습모듈
	건축적산내역실습	1403010305_23v3	공사비관리	48	3	NCS 학습모듈 및 시중교재
	인테리어시공실습	1403020405_19v3	타일시공 바탕면 준비	16	3	NCS 학습모듈
		1403020408_19v3	타일시공 검사 보수	16		NCS 학습모듈
		1403020410_19v3	벽 타일붙임	16		NCS 학습모듈
	건축공정관리실습	1401020108_25v3	공정표 작성	48	3	NCS 학습모듈 및 시중교재
	건축설계도서이해	1403010108_14v2	건축설계 설계 도서작성	48	3	NCS 학습모듈
	건축품질관리실습	1401020206_25v3	품질관리 자료관리	48	3	NCS 학습모듈 및 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	융합 프로젝트 작업을 수행하여 산업현장 연계형 과제 프로젝트를 진행할 수 있는 능력 배양	64	4
	융합프로젝트실습1	융합 프로젝트 작업을 수행하여 산업현장 연계형 과제 프로젝트를 진행할 수 있는 능력 배양	64	4
선택	건축계획	건축의 용도와 종류에 따른 건축공간에 대한 친환경 계획 요소에 대한 주요구성	48	3
	건축구조역학	역학의 이론적 이해를 통해 구조역학과 재료역학을 습득하고, 이를 통해서 구조물의 변형에 대해이해한다.	48	3
	건축모형제작실습	건축물의 계획, 기본설계 과정에서 스터디 모델을 통하여 건축물에 사용될 대지, 건축물의 공간, 모델링을 통한 프레젠테이션, 공간 배치계획에 관한 실습	48	3
	건축법규	건축법 및 동 시행령 등의 기본적인 내용을 적용하기 위한 주요구성내용	48	3

선택	건축설비	건물의 기능을 향상시키는데 필요한 건축설비에 있어서 위생, 냉난방, 환기. 공조 등 각종 설비의 주요구성 내용	48	3
	건축시공	건축시공의 각종 공정별 시공방법에 대한 주요구성내용	48	3
	건축일반구조	건축구조의 일반적인 구조에 대한 주요 구성내용	32	2
	건축재료	건축의 입체적, 공간적, 시각적 구성을 위한 구조재료 및 내장 재료의 종류, 용도, 특성에 대한 주요구성내용	32	2
	전공영어	건축 및관련분야의 전공영어 지식에 대한 주요구성내용	32	2
	철골구조	철골구조의 응력과 철골 구조물에 대한 주요구성내용	32	2
	철근콘크리트	철근콘크리트의 일반적인 설계, 응력과 변형률 선도에 의한 보의 휨응력 및 전단응력 및 전단보강에 대한 주요구성내용	48	3
	건축구조실습	철근콘크리트시공 도면파악 및 철근절단가공, 철근조립, 조립된 철근을 검사 등에 관한 실습	48	3
	건축환경설비실습	건축 환경을 분류하여 열, 공기, 빛, 음 환경 측정하여 건축물 내, 외부의 환경조건에 따른 건축물에 미치는 영향에 관한 실습	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	수리와기술능력	기초공학, 기초수학	16	1
	건축AI기초실습	건축AI 활용을 위한 메뉴얼 학습	32	2
	건축AI응용실습	건축현장특성에 맞는 드론활용 운영 기술 습득	32	2
	콘크리트배합설계실습	콘크리트 재료비율을 산정하고 실제시공및품질관리에 적용할 수 있는 실무 역량을 함양하는 것을 목표	48	3
	건설안전관리	건설현장에서의 건축공정과 관련한 안전관리 체계에 대한 이해	32	2
	건축3D모델링실습	설계업무를 수행함에 있어 건축공간을 컴퓨터를 이용하여 3D 형태로 시각화 할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

7수준			공사비관리
5수준		BIM설계	공정표 작성
		건축설계 프레젠테이션	
		건축평,입,단면 계획	
4수준			구조물 제작설치
			타일시공 검사 보수
			품질관리 자료관리
3수준		건축설계 설계 도서작성	벽 타일붙임
			타일시공 바탕면 준비
2수준		건축설계 2D 도면작성	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	건축설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	110	47	80	30	21	9	30	14	24	28	10	18	22	2	29
계			64	19	18	2	9	7	2	5	5	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직장생활필수노동법		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		32	13	12	2	5	3	2	3	3	0	4	4	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		멘토링		1	1					1	1							
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		OPIC		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			480	91	29	78	21	14	7	25	9	24	24	6	18	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	0	0	0	6	0	6	4	0	4	4	0	4
	필수	건축CAD설계실습	48	3		3				3		3						
		건축시공실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	29	29	0	14	14	0	9	9	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	건축계획		3	3		3	3										
		건축구조역학		3	3		3	3										
		건축법규		3	3		3	3										
		건축시공		3	3		3	3										
		건축일반구조		2	2		2	2										
		건축설비		3	3					3	3							
		건축재료		2	2					2	2							
		철근콘크리트		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		건설안전관리		2	2								2	2				
		전공영어		2	2								2	2				
		철골구조		2	2								2	2				
	소 계		384	44	0	44	7	0	7	8	0	8	14	0	14	15	0	15
	선택 (실습)	수리와기술능력		1		1	1		1									
		건축CAD기초실습	48	3		3	3		3									
		건축설계도서이해	48	3		3	3		3									
		건축AI기초실습		2		2				2		2						
		건축설계실습	48	3		3				3		3						
		건축공정관리실습	48	3		3				3		3						
		건축AI응용실습		2		2							2		2			

전공	선택(실습)	건축BIM설계실습	48	3		3							3		3			
		건축적산내역실습	48	3		3							3		3			
		인테리어시공실습	48	3		3							3		3			
		건축품질관리실습	48	3		3							3		3			
		건축3D모델링실습		3		3										3		3
		건축모형제작실습		3		3										3		3
		건축구조실습		3		3										3		3
		건축환경설비실습		3		3										3		3
		콘크리트배합설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
16	봉사활동	32			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양성 평등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학은 과학에서의 발견을 토대로 인류 문명의 형성에 도움이 되는 무엇인가를 만들려는 노력에 의해 만들어진 학문영역이다. 그러므로 과학은 통상 자연과학이라고도 불리며, 공학은 응용과학이라 불린다. 그러므로 공학적 지식의 습득은 과학에서부터 시작되는 것이므로 과학의 기본이 되는 수학, 물리, 전기 등의 기초학물을 습득하고자 한다.	한국폴리텍대학 교재(공학기초)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수	8			
2	단위와 벡터	6			
3	미분과 적분	8			
4	힘과 에너지	4			
5	물질	2			
6	유체와 열	2			
7	전기와 자기	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·취업 및 직장 예절 등 학생들이 생활하는데 필요한 지식을 전달하고 관리할 수 있다.	·멘토링

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	맨토링의 이해	3			
2	인격지수 올리기	10			
3	행복한 습관	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축의 용도와 종류에 따른 건축특성을 건축계획, 동선계획, 이용계획 등의 건축공간에 대한 친환경 계획 요소를 알 수 있다.	·건축계획(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전관리론	2			
2	건설시공학	16			
3	건설재료학	8			
4	건설안전기술	6			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축계획			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축의 용도와 종류에 따른 건축특성을 건축계획, 동선계획, 이용계획 등의 건축공간에 대한 친환경 계획 요소를 알 수 있다.	·건축계획(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경건축 개론	3			
2	건축의 친환경 요소	3			
3	인간의 주거와 친환경	3			
4	주택계획	3			
5	주택계획	3			
6	친환경주택 사례	3			
7	공동주택과 친환경	3			
8	친환경 공동주택 사례	3			
9	단지계획	3			
10	상업건축과 친환경	3			
11	상업 건축의 공간배치	3			
12	상업 건축사례	3			
13	학교건축과 친환경	3			
14	학교건축의 특징	3			
15	교육운영에 따른 공간타입	3			
16	기타 건축물계획	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축구조역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
구조물을 역학적으로 표현하는 방법과 함께 하중에 대하여 각 구조물과 그 구성부재에 전달된 힘과 변위를 구하는 방법을 습득하여 구조물을 해석하고 실제 적용하는데 있어서 학생들의 능력을 개발하고자 한다.	·구조역학 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구조물의 개론	3			
2	힘과 모멘트	3			
3	구조물의 평형과 판별	3			
4	단면의 성질(단면1차모멘트, 단면의 도심)	3			
5	단면의 성질(단면2차모멘트)	3			
6	단면의 성질(단면계수, 단면2차반경)	3			
7	정정보(단순보의 반력)	3			
8	정정보(단순보의 부재력)	3			
9	정정보(하중과 부재력의 관계)	3			
10	정정보(캔틸레버보, 내민보, 겔버로)	3			
11	라멘, 아치, 트러스	3			
12	응력과 변형률	3			
13	휨응력과 전단응력	3			
14	기둥 및 기초	3			
15	구조물의 변형(처짐)	3			
16	구조물의 변형(기하학적 방법)	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축법규			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축법 및 동 시행령 등의 기본적인 내용을 이해하여 그린건축계획 및 시공에 적용할 수 있는 합리적인 지식을 알 수 있다.	·건축관계법규해설(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총칙	3			
2	건축물의 건축	3			
3	건축물의 건축	3			
4	건축물의 유지, 관리	3			
5	건축물의 대지 및 도로	3			
6	건축물의 구조 및 재료	3			
7	건축물의 구조 및 재료	3			
8	지역 및 지구안의 건축물	3			
9	건축설비	3			
10	건축설비	3			
11	특별건축구역	3			
12	보치, 벌칙	3			
13	주차장법	3			
14	주차장법	3			
15	주차장법	3			
16	주차장 법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실내 환경과 건물의 기능을 향상시키는데 필요한 건축설비에 있어서 위생설비, 냉난방설비, 환기설비. 공조설비 등 각종 설비시스템의 IT관련성을 이해하고 계획할 수 있다.	·건축설비 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축설비 총론	3			
2	위생설비-급수, 급탕	3			
3	위생설비-배수, 통기	3			
4	위생설비-오수, 소방, 가스	3			
5	공기조화설비-환기, 배연	3			
6	공기조화설비-난방	3			
7	공기조화설비-기기	3			
8	전기설비-조명	3			
9	전기설비-전원, 배전, 배설	3			
10	전기설비-피뢰, 통신, 방법, 방재	3			
11	빌딩의 부분별 시스템	3			
12	빌딩의 설비자동화	3			
13	정보시스템 계통도	3			
14	빌딩의 건물자동화 및 운영시스템	3			
15	빌딩의 건축계획 사례	3			
16	빌딩의 건축계획 사례	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축공사의 도급방식 및 계약방식에 관한 지식과 각종 공사의 시공방법에 대해서 각각의 공종별로 이해하며 알 수 있다.	·건축시공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	3			
2	가설공사	3			
3	토공사	3			
4	기초공사	3			
5	거푸집공사	3			
6	철근공사	3			
7	콘크리트공사	3			
8	특수콘크리트공사	3			
9	PC 공사	3			
10	철골공사	3			
11	조적공사(벽돌)	3			
12	조적공사(블록, 돌)	3			
13	목공사	3			
14	지붕 및 방수공사	3			
15	창호 및 유리공사	3			
16	기타공사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축일반구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축구조의 일반적인 이론을 습득하여 재료의 선택, 시공방법에 대해서 이해하고 구조를 알 수 있다.	·건축구조학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축구조	2			
2	벽돌구조	2			
3	블록구조	2			
4	돌구조	2			
5	창호	2			
6	계단, 수장	2			
7	방수, 지붕잇기	2			
8	나무구조	2			
9	철근콘크리트구조	2			
10	철골구조	2			
11	시멘트 및 콘크리트	2			
12	점토	2			
13	금속재료	2			
14	유리, 미장	2			
15	합성수지	2			
16	도장	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건축의 입체적, 공간적, 시각적 구성을 위한 구조재료 및 내장 재료의 종류, 용도, 특성을 이해하고 특히 설계, 가공, 시공시 친환경 건축 의 전문적인 지식을 알 수 있다.	·건축재료학 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요	2			
2	목재의 분류 및 조직	2			
3	목재의 성질 및 가공품	2			
4	석재	2			
5	시멘트	2			
6	시멘트 제품	2			
7	콘크리트 성질 및 특성	2			
8	골재의 종류 및 특성	2			
9	점토제품	2			
10	철강재	2			
11	합성수지	2			
12	접착제	2			
13	유리	2			
14	도장재료	2			
15	미장재료	2			
16	내장재료	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건설공사와 관련해서 사용되는 전문용어들을 이해하고 전달하려면 필수인 영어를 단계별로 구분하여 도면작성에서부터 시공에 이르기까지 필요한 최소한의 전공 영어를 이해하고, 숙지한다.	·전공영어 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Architecture	2			
2	The related fields, Drafting	2			
3	Project Notes	2			
4	Basic Drawing	2			
5	Submission List	2			
6	Instruction for Documents	2			
7	Objectives and Strategies	2			
8	Design Concepts	2			
9	Architecture	2			
10	Structure	2			
11	Environmental Control	2			
12	Electric	2			
13	Artificial Lighting	2			
14	Noise Control	2			
15	Finish	2			
16	Area Calculation	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
철골구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 강재의 화학적, 기계적 재료의 특성을 이해 2.. 강구조의 접합방법에 대한 이해 3. 주요구성부재에 대한 설계능력 배양	·철골구조 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강구조의 개론/ 역사	2			
2	총론(강구조의 특성 및 제법)	2			
3	구조용 강재의 표시방법 및 응력-변형률	2			
4	강구조 고층건물의 구조형태	2			
5	강구조의 설계법(한계상태설계법)	2			
6	강구조의 설계법(소성걸계법)	2			
7	접합의 기본(고장력 볼트)	2			
8	접합의 기본(용접)	2			
9	인장재의 설계(인장재 유효단면적의 산정)	2			
10	인장재의 설계(설계인장강도)	2			
11	압축재의 설계(Euler의 좌굴하중)	2			
12	압축재의 설계(유효좌굴길이 계수)	2			
13	압축재의 설계(판폭, 두께비, 구조제한)	2			
14	강구조(플레이트 거더, 합성보)	2			
15	강구조(전단중심, 강구조의 처짐)	2			
16	강구조(단순접합, 강접합, 주각부의 구성)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
철근콘크리트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
철근콘크리트의 기본원리로부터 재료의 특성과 구조부재의 역학적 거동을 이해하기 위해서 구조설계기준에 의한 철근의 정착, 보, 슬래브, 기둥설계에 대한 이해와 응용에 대해서 학습한다.	·철근콘크리트 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철근콘크리트 구조 총론	3			
2	설계계산의 기초(강도설계법, 하중조합 등)	3			
3	철근콘크리트 보의 해석과 설계	3			
4	보의 해석과 설계(철근비, 균형, 최소, 최대)	3			
5	보의 해석과 설계(설계휨강도, T형보)	3			
6	철근콘크리트 압축재의 설계	3			
7	압축재의 설계(설계축하중강도의 계산)	3			
8	철근콘크리트의 전단설계(사인장, 전단철근)	3			
9	철근콘크리트의 전단설계(깊은보, 비틀림)	3			
10	사용성 및 내구성(균열검토)	3			
11	사용성 및 내구성(장기처짐, 처짐의 제한)	3			
12	철근의 정착 및 이음	3			
13	슬래브설계(지지상태에 따른 철근배근)	3			
14	슬래브설계(정.부 계수 모멘트, 플랫슬래브)	3			
15	기초설계(응력가정, 기초폭 결정, 위험단면)	3			
16	벽체, 옹벽, PSC	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축CAD설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수립된 계획안을 협력분야들과 상호 조정하여 발전 및 구체화 시키고 재료와 공법을 결정하여 설계목표와 의도에 적합하게 건물이 세워질 수 있도록 일련의 과정에 필요한 도서들을 작성할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010108_14v2 건축설계 설계 도서작성	48	계획설계도면 작성하기	20		
2			기본설계도면 작성하기	20		
3			실시설계도서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축CAD설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계획설계도면 작성하기	건축개요 도면작성(대지면적, 건폐율, 용적률, 위치, 사이트분석, 주차대수 산정, 법규검토)을 할 수 있다.		
	건물의 위치와 옥외 시설물의 위치를 결정하여 배치계획도면을 작성할 수 있다.		
	용도에 따라 공간을 배치하여 동선을 고려한 평면계획도면을 작성할 수 있다.		
	개구부 위치와 형상, 외벽의 마감을 고려한 입면계획도면을 작성할 수 있다.		
	실별 필요 천장고와 천장마감을 고려한 단면계획도면을 작성할 수 있다.		
	기능, 미관, 경제성을 고려한 실내외 재료 마감표를 작성할 수 있다.		
기본설계도면 작성하기	법규 체크리스트를 작성하여 적용방침을 결정하며 관련법에 적합하게 각층 바닥 면적 및 연면적 과 건축면적 등을 산출할 수 있다.		
	부지 주변현황 및 건물의 정확한 위치, 부지의 주요 지표높이, 옥외 시설물의 종류와 내용이 표기된 구체적인 배치도를 작성할 수 있다.		
	건물형태와 마감재료 및 창호의 위치, 크기, 재료 등이 표기된 모든 면의 입면도를 작성할 수 있다.		
	건물 전체의 층수와 층고 및 천정고, 주요 OPEN공간 등 건물의 크기와 공간의 형태가 표현되고, 대지와의 관계가 표현된 단면도를 작성할 수 있다.		
	단열, 차음, 방수 및 시공성을 검토하여 지상과 지하부분의 외벽 평 · 입 · 단면의 기본상세도를 작성할 수 있다.		
	설계 개요, 계획개념, 시스템, 계략예산의 내용을 명료하게 표현하여 설계설명서를 작성할 수 있다.		
실시설계도서 작성하기	건물 전체의 전반적인 내용을 파악하고 필요한 부분을 판단하여 도면 일람표를 작성 할 수 있다.		
	최종 결정된 내용을 상세하게 표현한 실시설계 기본도면을 작성할 수 있다.		
	시공과 기능에 적합한 상세도를 작성 할 수 있다.		
	구조 계산서를 기준으로 구조도면과 각종 일람표를 작성할 수 있다.		
	설계와 공사에 관한 전반적이고 기본적인 내용을 정리하여 시방서를 작성할 수 있다.		
	설계 개요, 설계개념, 시스템, 공사예정 공정표의 구체적인 내용을 상세하게 기술한 설계 설명서를 작성할 수 있다.		
	추정 공사비 예산서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축시공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
목 구조물의 형식과 종류를 파악하고 설계도면에 의거 구조적 안정성과 정밀도를 고려하여 건축물의 주요 구조부를 시공할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020106_14v2 구조물 제작설치	48	바닥 구조물 시공하기	16		
2			벽 구조물 시공하기	16		
3			지붕 구조물 시공하기	8		
4			외부 구조물 시공하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축시공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
바닥 구조물 시공하기	바닥 구조재로 쓰이는 목재의 수종을 파악하고 KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.		
	바닥 구조에 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.		
	바닥구조에 쓰이는 부재의 구조적 기능을 알고 결합 방식에 따라 가공, 조립할 수 있다.		
벽 구조물 시공하기	벽과 기둥 구조에 쓰이는 목재의 수종을 파악하고 KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.		
	벽과 기둥 구조에 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.		
	벽과 기둥 구조에 쓰이는 부재의 구조적 기능을 알고부위별 결합 방식에 따라 가공조립할 수 있다.		
지붕 구조물 시공하기	지붕 구조재로 쓰이는 목재의 수종을 파악하고 KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.		
	지붕 구조에 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.		
	작성된 도면에 따라 각 부재를 마름질하고 장비 · 공구를 사용하여 가공할 수 있다.		
	지붕 구조재로 쓰이는 부재의 구조적 기능을 알고 부위별 결합 방식에 따라 조립할 수 있다.		
외부 구조물 시공하기	외부 구조물에 쓰이는 목재의 수종을 파악하고 KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.		
	KS 규격에 준한 방충·방부 성능을 가진 재료를 선정할 수 있다.		
	외부 구조물로 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.		
	외부 구조재로 쓰이는 부재의 구조적 기능을 파악하여 부재별 결합 방식에 따라 조립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축BIM설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다차원 정보를 가지는 건축물의 설계정보를 컴퓨터를 이용하여 3차원 데이터 모델(BIM)로 작성하고, 작성된 모델을 각 분야의 용도에 맞게 활용하며, 각 분야 별로 구현된 모델을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010106_14v2 BIM설계	48	BIM 준비하기	3		
2			BIM 운용관리하기	6		
3			BIM 작성하기	30		
4			BIM 활용하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축BIM설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
BIM 준비하기	설계요구조건을 활용하여 BIM 활용범위를 파악할 수 있다.		
	활용범위에 맞는 BIM 작성 수준(LOD)를 활용하여 BIM을 준비할 수 있다.		
	활용범위와 작성수준의 고려를 통해 작업일정을 수립할 수 있다.		
	연계(LINK), 협업설계(WORKSET)등 작업방식의 구분을 통해 적정한 조직을 구성할 수 있다.		
	뷰 템플릿, BIM라이브러리 등 프로젝트 템플릿을 활용하여 BIM을 준비할 수 있다.		
BIM 운용관리하기	BIM 조직을 효율적으로 운용할 수 있다.		
	BIM 데이터를 통해 공종별 정합성을 검토할 수 있다.		
	BIM 라이브러리 등 조직의 데이터를 관리 운영할 수 있다.		
	조직에서 공통적으로 활용 할 수 있는 BIM 매뉴얼을 작성, 관리 할 수 있다.		
BIM 작성하기	공간요소와 주석요소를 활용하여 연동된 레이블을 작성할 수 있다.		
	시설물 구성요소에 물리적 속성의 정의를 통해 BIM 라이브러리를 제작할 수 있다.		
	건축설계 분야의 3차원 형상모델을 작성할 수 있다.		
	공간 및 구성요소를 작성하기 위하여 속성정보를 작성할 수 있다.		
BIM 활용하기	렌더링, 시뮬레이션, 동영상등 시각 자료 작성을 통해 의사소통을 위한 시각화(Visualization) 작업을 할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 설계도서(Drawing &; Document)를 작성할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 물량 산출을 할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 공정관리 분석을 할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 환경 분석을 할 수 있다.		
	개방형 BIM 기술을 통해 소프트웨어간 호환작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축CAD기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· Auto CAD 프로그램을 활용하여 건축물의 설계정보를 컴퓨터를 활용하여 2차원 도면의 작성 및 편집을 쉽고 간단하게 할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010119_20v1 건축설계 2D 도면작성	48	2D 도면 환경 준비하기	16		
2			2D 도면 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축CAD기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 도면 환경 준비하기	CAD 프로그램을 이해하고 사용할 수 있는 환경을 설정할 수 있다.		
	건축도면을 작성하기 위한 CAD 프로그램의 각종 명령어를 활용할 수 있다.		
	작성된 도면의 파일 변환 및 출력방법을 설명할 수 있다.		
2D 도면 작성하기	건축 설계 과정을 이해하고 각종 건축공간 크기 및 축척을 설정할 수 있다.		
	배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등을 2D 도면으로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
차량과 이용자의 동선을 효율적으로 계획하고, 기능 분석에 따른 소요 공간의 위치, 성격, 연관성을 결정하여 평,입,단면을 계획하고, 관련 법규와 기능의 검토를 통하여, 건물과 옥외 시설물 위치 결정의 제한요소를 확인하고 도로망, 조닝(Zoning), 시설물 배치, 조경, 건축물 등의 관계를 유기적으로 판단하여 적법한 배치계획 및 마스터 플랜을 계획할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010110_16v3 건축평,입,단면 계획	24	동선계획하기	15		
2			평,입,단면 계획하기	9		
3	1403010111_16v3 건축배치 계획	24	마스터플랜 계획하기	9		
4			배치계획하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동선계획하기	보행동선과 차량동선의 위계를 설정하고, 이용자의 효율성을 확보하도록 동선을 계획할 수 있다.		
	피난과 배리어프리에 대한 관련 법규를 이해하고 동선계획에 편의성과 안전성을 반영할 수 있다.		
	건물 내외부의 각종 동선을 적절하게 배치하여 목적 공간으로 가는 경로가 명확히 인지되도록 계획할 수 있다.		
	부지 주변 교통체계와 현황을 파악하여, 주변에 영향이 적고 사용이 편리한 차량동선 계획을 수립할 수 있어야 한다.		
	건축법과 소방관련 법규를 이해하여 목적과 용도에 맞는 수직, 수평 피난 동선의 계획을 할 수 있다.		
	각종 물품공급을 위한 동선을 파악하고 유지관리 차량의 동선을 분석하여 적절한 서비스 동선과 수단을 계획할 수 있다.		
평,입,단면 계획하기	기능 분석에 따른 소요 공간의 위치, 성격, 연관성을 결정하여 평, 입, 단면 계획을 할 수 있다.		
	설계 개념에 부합하는 형태, 규모, 재료, 마감, 색채의 사용을 통하여 평, 입, 단면 계획을 할 수 있다.		
	설비, 구조 시스템의 크기와 설치 범위를 고려하여 평, 입, 단면 계획을 할 수 있다.		
	성능과 경제성, 시공성, 심미성 관점에서의 종합적 판단을 통하여 최적의 평 · 입 · 단면 계획안을 선택 할 수 있다.		
	수평 동선계획과 실 배치계획, 코어계획을 통하여 평면계획을 할 수 있다.		
	수직 실 배분 계획, 층고계획, 단열과 방수계획, 재료마감계획을 통하여 단면계획을 할 수 있다.		
	창호계획, 외장계획, 색채계획, 지붕과 옥상계획을 통하여 입면계획을 할 수 있다.		
마스터플랜 계획하기	마스터플랜 작성 시 단지 배치와 관련된 도로망, 조닝(Zoning), 시설물 배치, 조경, 건축물 등의 관계를 유기적으로 판단하고, 활용하여 계획의 원칙과 건축목표에 맞도록 계획할 수 있다.		
	대상지의 전기, 통신, 상하수도, 가스 등 단지조성에 필요한 인프라시설의 인입과 배치 등을 통해 마스터플랜 계획의 종합적인 판단과 분석을 할 수 있다.		
	주차공간을 비롯한 도로망으로 연결된 통행 및 순환 등의 보차로 구성이 단지 내외부에서 기능상 적합한지의 판단에 따라 마스터플랜을 계획할 수 있다.		
	개발의 단계별 완결성과 최종적인 목표와 원칙을 활용하여 종합 배치 계획을 완성하고 유효성을 판단할 수 있다.		
배치계획하기	관련 법규와 기능의 검토를 통하여, 건물과 옥외 시설물 위치 결정의 제한요소를 확인하고 적법한 대안을 계획할 수 있다.		
	진입도로와 인접부지의 지표높이를 확인하고, 상호 위해가 없도록 부지를 조성할 수 있다.		
	조경 및 각종 동선 공간을 설계 개념과 부합되도록 배치할 수 있다.		
	조성된 건물과 옥외 시설물의 배치에 부합하도록 인프라시설을 계획하고 조정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축적산내역실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
건축 요구사항, 설계 및 계획원칙, 설계개념 작성, 사업성 검토 등에 관하여 건축적산을 할 수 있다.		NCS 학습모듈 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010305_23v3 공사비관리	48	수량정보를 활용한 기성고 관리하기	16		
2			설계변경 관리하기	16		
3			물가변동에 따른 계약금액 조정 · 검토하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축적산내역실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수량정보를 활용한 기성고 관리하기	계약서에 의거하여 기성고 지불조건을 확인할 수 있다.		
	계약서에 첨부된 예정공정표에 의거하여 기성고를 관리할 수 있다.		
	건축적산프로그램, BIM 등 기반의 수량정보를 활용하여 공사진척에 따른 기성고 관리에 활용할 수 있다.		
	공정표에 의거하여 기성고를 검토할 수 있다.		
	시공자가 제출한 공사비 지불 청구서를 검토 · 확인할 수 있다.		
	건축공사감리 기준에 의거 기성고 검토 의견서를 작성할 수 있다.		
설계변경 관리하기	국가회계법 · 예규에 의거 설계변경 조건을 검토할 수 있다.		
	설계변경 필요시 시공자, 건축주, 설계자와 관련 내용을 협의할 수 있다.		
	설계변경 조건에 의거 제출된 설계변경 관련 서류의 적합여부를 검토 · 확인할 수 있다.		
	설계변경 원인이 설계하자인 경우 건축주에게 보고하고 설계자에게 설계변경을 지시하도록 조치할 수 있다.		
물가변동에 따른 계약금액 조정 · 검토하기	계약서에 명기된 물가변동에 의거 계약금액 조정 조건을 검토할 수 있다.		
	국가회계법 · 예규에 의거 물가변동에 따른 조건을 검토 · 확인할 수 있다.		
	물가변동에 의한 계약금액 조정 방식을 계약서와 회계예규에 의거 확인할 수 있다.		
	건축공사감리 세부기준 등에 의거 물가변동의 기술검토 의견을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
인테리어시공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·인테리어의 방식 및 계약에 관한 지식과 각종 공사의 시공 방법에 대해서 각각의 공종별로 이해하며 알 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403020405_19v3 타일시공 바탕면 준비	12	바탕면 처리하기	12		
2	1403020408_19v3 타일시공 검사 보수	12	시공품질 확인하기	12		
3	1403020410_19v3 벽 타일붙임	24	벽 떠 붙이기	12		
4			벽 압착 붙이기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인테리어시공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
바탕면 처리하기	작업지시서에 따라 공구를 사용하여 돌출된 부분을 평탄하게 작업할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 바탕면의 들뜸, 균열을 검사하고 불량 부분은 보수할 수 있다		
	작업지시서에 따라 물매에 맞추어 바닥면의 수평, 경사를 만들 수 있다.		
	작업지시서에 따라 배관 주변을 충전 · 보강할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 레이저측정기, 고름자, 수준기 등을 사용하여 바탕면의 수평 · 수직, 요철을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 공구를 사용하여 접착력을 저해하는 이물질을 제거할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 매끈한 면은 공구를 사용하여 거칠게 할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 바탕면의 접착 증강제를 바를 수 있다.		
	작업지시서에 따라 바탕이 패인 부위는 보강 모르타르를 사용하여 밀실하고 평활하게 할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 바탕면 처리 후 잔재물을 청소할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 마감재의 두께 · 부착 방법을 고려하여 바탕면을 바르거나 고를 수 있다.		
시공품질 확인하기	설계도서에 따라 측정기를 이용하여 타일이 수직 · 수평적으로 정확하게 시공되었는지 확인할 수 있다.		
	설계도서에 따라 타일의 줄눈이 품질기준에 맞게 시공되었는지 확인할 수 있다.		
	설계도서에 따라 붙임 모르타르가 경화된 후 검사봉으로 타일 표면을 두들겨 부착상태를 검사할 수 있다.		
	시방기준에 따라 접착력 강도를 확인할 수 있다.		
	설계도서에 따라 소리 · 울림 · 육안으로 들뜸, 균열 등의 하자를 확인할 수 있다.		
	설계도서에 따라 모르타르 줄눈시공 후 충전성을 확인할 수 있다.		
벽 떠 붙이기	타일 뒷면에 붙임 모르타르를 흙손으로 떠 얹고 모르타르가 흘러내리지 않도록 하면서 타일을 바탕에 문질러 눌러 붙일 수 있다.		
	시공기준에 따라 붙임 모르타르의 두께를 설정할 수 있다.		
	타일면 평활도 유지를 위하여 나무망치나 고무망치로 두드려 위치를 조정하면서 기준실에 맞춰서 타일을 붙일 수 있다.		
	타일의 처짐방지와 간격유지를 위하여 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.		
벽 압착 붙이기	붙임 모르타르는 타일 두께의 1/2이상 두께로 하고 붙임 모르타르의 경화속도 · 작업성을 고려하여 타일의 붙임면적을 정하고 빗살흙손을 이용하여 붙임면을 평탄하게 바를 수 있다.		
	기준 실에 맞추어 타일을 한 장씩 붙이고 고무망치로 두드려 평평하게 압착하여 붙일 수 있다.		
	동시줄눈시공 외장 타일의 경우 진동기를 이용하여 타일의 줄눈부위에 모르타르가 타일두께 이상 올라오게 할 수 있다.		
	타일의 처짐방지 간격유지를 위하여 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.		
	붙임 후 어긋난 타일은 규정된 시간 내에 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축공정관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계, 시공 등의 지식을 기반으로 해당 공사 계약문서를 분석하여 요소작업(Activity)을 분류하고, 작업 순서를 결정하며, 관련 Tool에 의한 일정분석에 의하여 주공정선을 결정하고 상세공정표를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1401020108_25v3 공정표 작성	48	공종별 세부 공정관리 계획서 작성하기	6		
2			세부공정 내용 확인하기	6		
3			요소작업(Activity)별 산출내역서 작성하기	6		
4			세부 공정표 작성하기	6		
5			요소작업(Activity) 소요공기 산정하기	12		
6			작업순서관계 표시하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축공정관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공종별 세부 공정관리 계획서 작성하기	분석된 자료를 가지고 단위공정/단위기간의 세부공정계획 및 일정보고서 등을 작성할 수 있다.		
	일일작업지시 및 통제가 가능한 세부공정계획을 작성할 수 있다.		
	공정계획을 요소작업별로 최적화하여 작성할 수 있다.		
	관리기준 공정표를 참고하여 세부공정별로 선·후행 관계를 작성하고 주요자재의 발주계획을 수립할 수 있다.		
	각 공정별 담당자 및 협력업체와 협의된 내용을 세부공정계획에 반영할 수 있다.		
	분석에 따른 세부 내용을 조정하여 계획서를 작성할 수 있다.		
	공사분야별로 인력, 투입장비의 작업능률, 조달 가능성, 공사경험 등을 고려하여 계획에 반영할 수 있다.		
세부공정 내용 확인하기	관리기준 공정표를 분석하여, 단위작업에 따르는 소요공기 및 선·후행 관계를 확인할 수 있다.		
	공정별 물량을 기준으로 재료수량, 인원배치, 장비선정 등 상세한 시공공정을 분석할 수 있다.		
	단위공사의 상세공정표를 작성하고, 전체공기와 부분공기에 대하여 조정할 수 있다.		
	세부 공정의 기술표준을 참고하여 유의사항을 반영할 수 있다.		
	각 공정별 자료를 수집하여 신규 공정이나 경험부족 공정에 대한 지식을 습득할 수 있다.		
	유사 공사의 세부 공정내용과 비교하여 특이사항을 세부 공정계획에 반영할 수 있다.		
	공사에 미치는 영향과 위해요소를 사전에 파악·분석하여 계획을 적정하게 변경할 수 있다.		
	단위공사 일정과 비용과다 소요 공정의 문제점을 분석할 수 있다.		
	전문 공정 프로그램을 이용하여 세부공정을 확인할 수 있다.		
요소작업(Activity)별 산출내역서 작성하기	네트워크 공정도를 정해진 양식에 기입할 수 있다.		
	물량산출 근거를 가지고 각 요소작업의 주요 공종과 물량을 할당할 수 있다.		
	품셈 및 실무경험에 의한 작업자의 일일 작업량을 결정할 수 있다.		
	WBS를 기준으로 하여 요소작업을 작성할 수 있다.		
	설계서를 분석하여 요소작업별 재료비, 노무비, 경비를 작성할 수 있다.		
	요소작업(Activity)별 산출내역서를 전산시스템에 적용하여 작업 능률을 개선할 수 있다.		
요소작업(Activity) 소요공기 산정하기	요소작업별 각 주요물량의 일평균 작업량을 산정하여 소요공기를 산정할 수 있다.		
	각 주요물량 작업간 시차와 검사, 대기시간 등 작업외 시간을 감안하여 여유시간을 결정할 수 있다.		
	요소작업의 총공기를 「요소작업공기+여유시간」으로 산정할 수 있다.		
	요소작업의 소요공기 산정시 계절 및 장소 등을 감안한 작업 불능일수를 산정할 수 있다.		

요소작업(Activity) 소요공기 산정하기	요소작업별 자원의 투입 가능량을 분석하여 요소작업별 공사기간을 계산할 수 있다.		
	관련자료 또는 유사 공사자료를 분석하여 요소작업별 공사기간을 결정할 수 있다.		
	작업 유형별 공정모델 DB를 구축하여 소요공기 산정을 단축할 수 있다.		
작업순서관계 표시하기	공사내용을 분석하여 작업카드(Activity Card)를 시공순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	선행작업과 후속작업의 연관관계를 파악하여 작업카드를 배열할 수 있다.		
	각 작업에 있어 병행작업이 가능한지를 파악하여 순서를 조정할 수 있다.		
	적용 공법을 분석하여 동일 공정 및 선·후행 공정간의 작업 순서를 작성할 수 있다.		
	공사담당자와 협의하여 공정간 작업순서와 방법을 통한 리드타임(Lead Time)을 작성할 수 있다.		
세부 공정표 작성하기	WBS를 기준으로 주요작업에 대한 작업순서를 검토하여 전체공정을 수립할 수 있다.		
	네트워크 유형 및 레벨을 결정하고 공사계획에 따라 작업순서를 세우고 세부단계별 공정계획을 네트워크로 작성할 수 있다.		
	분야별 시공법, 공사경험, 장비의 능률성을 고려하여 공정표를 작성할 수 있다.		
	발주처 담당자와 협의하여 공정표 양식을 결정할 수 있다.		
	공정관리 프로그램을 사용하는 경우, 사용설명서를 참고하여 공정표를 작성할 수 있다.		
	요소작업별 자원 투입계획을 입력하여 자원투입계획을 수립할 수 있다.		
	전문 공정프로그램을 이용하여 공정표를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축설계도서이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 보고 현장상황, 구조물의 형태, 구성재료 등 시공도면 내용을 이해할 수 있는 능력과 설계 도서를 작성할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010108_14v2 건축설계 설계 도서작성	48	계획설계도면 작성하기	16		
2			기본설계도면 작성하기	16		
3			실시설계도서 작성하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축설계도서이해		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계획설계도면 작성하기	건축개요 도면작성(대지면적, 건폐율, 용적률, 위치, 사이트분석, 주차대수 산정, 법규검토)을 할 수 있다.		
	건물의 위치와 옥외 시설물의 위치를 결정하여 배치계획도면을 작성할 수 있다.		
	용도에 따라 공간을 배치하여 동선을 고려한 평면계획도면을 작성할 수 있다.		
	개구부 위치와 형상, 외벽의 마감을 고려한 입면계획도면을 작성할 수 있다.		
	실별 필요 천장고와 천장마감을 고려한 단면계획도면을 작성할 수 있다.		
	기능, 미관, 경제성을 고려한 실내외 재료 마감표를 작성할 수 있다.		
기본설계도면 작성하기	법규 체크리스트를 작성하여 적용방침을 결정하며 관련법에 적합하게 각층 바닥 면적 및 연면적 과 건축면적 등을 산출할 수 있다.		
	부지 주변현황 및 건물의 정확한 위치, 부지의 주요 지표높이, 옥외 시설물의 종류와 내용이 표기된 구체적인 배치도를 작성할 수 있다.		
	건물형태와 마감재료 및 창호의 위치, 크기, 재료 등이 표기된 모든 면의 입면도를 작성할 수 있다.		
	건물 전체의 층수와 층고 및 천정고, 주요 OPEN공간 등 건물의 크기와 공간의 형태가 표현되고, 대지와의 관계가 표현된 단면도를 작성할 수 있다.		
	단열, 차음, 방수 및 시공성을 검토하여 지상과 지하부분의 외벽 평 · 입 · 단면의 기본상세도를 작성할 수 있다.		
	설계 개요, 계획개념, 시스템, 계략예산의 내용을 명료하게 표현하여 설계설명서를 작성할 수 있다.		
실시설계도서 작성하기	건물 전체의 전반적인 내용을 파악하고 필요한 부분을 판단하여 도면 일람표를 작성 할 수 있다.		
	최종 결정된 내용을 상세하게 표현한 실시설계 기본도면을 작성할 수 있다.		
	시공과 기능에 적합한 상세도를 작성 할 수 있다.		
	구조 계산서를 기준으로 구조도면과 각종 일람표를 작성할 수 있다.		
	설계와 공사에 관한 전반적이고 기본적인 내용을 정리하여 시방서를 작성할 수 있다.		
	설계 개요, 설계개념, 시스템, 공사예정 공정표의 구체적인 내용을 상세하게 기술한 설계 설명서를 작성할 수 있다.		
	추정 공사비 예산서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수요자의 요구에 맞는 품질의 제품을 경제적으로 만들어내기 위한 수단의 체계로 시장성이 좋은 제품을 보다 경제적으로 생산하기 위한 생산의 모든 단계에 통계적인 수법을 응용하는 방법을 학습할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1401020206_25v3 품질관리 자료관리	48	품질관리 관련자료 확인하기	24		
2			해당공사 품질관리 관련자료 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질관리 관련자료 확인하기	법적근거에 따라 실행, 유지되어야 하는 품질관련 문서를 파악하여 목록화 할 수 있다.		
	품질관계자 요구사항 관련 문서 중, 개정관리가 필요한 문서와 기록으로 관리할 문서를 확인할 수 있다.		
	문서관리 및 기록관리를 위해 필요한 절차 및 양식을 결정하여 문서화할 수 있다.		
	조사된 필요자료는 가능한 모든 방법을 통해 수집할 수 있다.		
	수집된 모든 자료를 조직적, 체계적으로 분류할 수 있다.		
	수집된 자료들을 업무내용별 및 단계별 필요로 하는 방법으로 정리할 수 있다.		
	자료들을 체계적으로 정리, 활용하는 방법을 교육할 수 있다.		
	자료를 질서정연하게 정리하여 식별이 용이하도록 보관할 수 있다.		
해당공사 품질관리 관련자료 작성하기	각종 품질관리 결과 보고서를 품질관련 법규에 의거 기록하고 보고하여 문서로 보관할 수 있다.		
	기록은 법령 등 요구사항에 명시된 기준에 의거 작성 기록을 판정하여 관리할 수 있다.		
	업무의 규정된 책임 및 권한에 따라 품질관련 문서와 기록을 작성, 검토 및 확인할 수 있다.		
	품질관련 문서의 식별, 수집, 색인, 열람, 파일링, 보관, 유지 및 폐기에 대한 문서화된 절차서를 수립 및 유지 관리할 수 있다.		
	계약서 시방서에 따라 품질기록의 보존기간을 유지하거나 현장이나 회사의 방침에 따라 최소한 설정기간을 정해 보존할 수 있다.		
	품질 기록의 변경 불가 또는 수정이 필요시 그 확인 절차의 유효성 및 적합성을 확인할 수 있다.		
	각종 품질관리 자료를 전산통합관리 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
수행중인 프로젝트의 종합적인 디자인 단계로 디자인 컨셉, 디자인 프로세스, 평면도, 투시도 등의 레이아웃을 작성하여 패널작업 및 모 델링작업을 수행하여 산업현장에서 프로젝트를 진행할 수 있는 능력을 배양하도록 한다.	·건축 작품집 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축주 요구사항 검토하기1	4			
2	건축주 요구사항 검토하기2	4			
3	설계목표 수립하기1	4			
4	설계목표 수립하기2	4			
5	설계개념 작성하기1	4			
6	설계개념 작성하기2	4			
7	설계개념 작성하기3	4			
8	설계개념 작성하기4	4			
9	스페이스 프로그램 작성하기1	4			
10	스페이스 프로그램 작성하기2	4			
11	스페이스 프로그램 작성하기3	4			
12	사업성 검토하기	4			
13	프레젠테이션 기획하기1	4			
14	프레젠테이션 작성하기1	4			
15	프레젠테이션 작성하기2	4			
16	프레젠테이션 하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·수행중인 프로젝트의 종합적인 디자인 단계로 디자인 컨셉, 디자인 프로세스, 평면도, 투시도 등의 레이아웃을 작성하여 패널작업 및 모델링작업을 수행하여 산업현장에서 프로젝트를 진행할 수 있는 능력을 배양하도록 한다.	·건축 작품집 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트의 계획 수립 및 자료수집1	4			
2	프로젝트의 계획 수립 및 자료수집2	4			
3	프로젝트 자료수집 및 배치계획과 배치도 작성1	4			
4	프로젝트 자료수집 및 배치계획과 배치도 작성2	4			
5	프로젝트 평면계획 설계1	4			
6	프로젝트 평면계획 설계2	4			
7	프로젝트 평면계획 설계3	4			
8	조경계획 및 입면계획 설계와 렌더링1	4			
9	조경계획 및 입면계획 설계와 렌더링2	4			
10	중간발표 및 패널레이아웃 작업	4			
11	패널레이아웃 작업	4			
12	패널작업2	4			
13	모형 계획 및 설계모형제작	4			
14	설계 모형제작1	4			
15	설계 모형제작2	4			
16	작품보고서 작성 및 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축설계 3D 모델링이란 설계업무를 수행함에 있어 건축공간을 컴퓨터를 이용하여 3D 형태로 시각화 할 수 있다.	· 시중교재 : 건축 3D 모델링과 프레젠테이션 (Sketch-up과 Lumion을 이용)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	투시도 파악	3			
2	3D공간 좌표의 이해	3			
3	3D모델링의 특성이해와 모델링1	3			
4	3D모델링의 특성이해와 모델링2	3			
5	도면을 기본으로 3D모델링 작성1	3			
6	도면을 기본으로 3D모델링 작성2	3			
7	도면을 기본으로 3D모델링 작성3	3			
8	도면을 기본으로 3D모델링 작성4	3			
9	축척을 고려하여 3D모델링 작성1	3			
10	축척을 고려하여 3D모델링 작성2	3			
11	건축마감 재료의 특성을 고려한 모델링1	3			
12	건축마감 재료의 특성을 고려한 모델링2	3			
13	시점, 빛, 환경을 고려하여 모델링의 극대화1	3			
14	시점, 빛, 환경을 고려하여 모델링의 극대화2	3			
15	덴더링을 통한 모델링의 효과 극대화1	3			
16	덴더링을 통한 모델링의 효과 극대화2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축모형제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물의 계획, 기본설계 과정에서 스터디 모델을 통하여 건축물에 사용될 대지, 건축물의 공간, 모델링을 통한 프리젠테이션, 공간 배치계획을 할 수 있다.	· 모듈교재 · 건축모형(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	-모형의 의의 및 사례	3			
2	-프로세스 및 스케치 방법	3			
3	-투시도, 입체스케치, 메스 모델링	3			
4	-기본도형 계획 및 설계	3			
5	-기본도형 재단 가공	3			
6	-기본도형 제작	3			
7	-건축구조 계획 설계	3			
8	-건축구조 재단 가공	3			
9	-건축구조 조립	3			
10	-건축 외피 붙이기	3			
11	-지붕 만들기	3			
12	-난간 만들기	3			
13	-재질 칠하기	3			
14	-지형 및 조경 표현하기	3			
15	-조형물설치	3			
16	-발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축구조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
건축구조의 힘의 원리, 응력도와 강도, 변형과 탄성, 처짐, 좌굴 단면의 성질 등의 구조의 개념을 쉽게 알고 흥미롭게 실습을 할 수 있다.		·실험으로 배우는 구조역학	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구조실험의 요점	12			
2	구조실험의 계획과 실시	9			
3	변형 및 응력의 측정	6			
4	구조실험의 예	3			
5	구조재료의 실험	18			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축환경설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축 환경을 분류하여 열, 공기, 빛, 음 환경측정과 건축물의 안전 진단을 실시하여 건축물 내, 외부의 환경조건 적정성을 공학적으로 분석하고 그 기준을 알 수 있다.	·건축환경시험(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	-열 환경 측정	3			
2	-공기, 소음 환경 측정	3			
3	-공기, 소음 환경 측정1	3			
4	-건축물 에너지 효율평가	3			
5	-건축물 에너지 효율평가1	3			
6	-건축물의 수평, 처짐 검사	3			
7	-건축물의 수평, 처짐 검사1	3			
8	-건축물의 기울기 검사	3			
9	-건축물의 기울기 검사1	3			
10	-콘크리트의 내부결함 검사	3			
11	-콘크리트의 내부결함 검사1	3			
12	-비파괴 시험	3			
13	-비파괴 시험1	3			
14	-비파괴 시험2	3			
15	-비파괴 시험3	3			
16	-건축물 보수보강 방법	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
수리와기술능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초적인 공학 지식을 습득하여 학업 능력을 향상한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초수학 - 원의 이해, 호도법	1			
2	기초수학 - 삼각비, 피타고라스 정리	1			
3	기초수학 - 도형의 넓이, 입체도형의 부피	1			
4	마이크로컨트롤러(아두이노) 기초 - 전기 기초 소자의 특성 및 사용법	1			
5	마이크로컨트롤러(아두이노) 기초 - 센서 원리 및 이해	1			
6	마이크로컨트롤러(아두이노) 기초 - LED 및 모터 동작	1			
7	공학기초 (SI 단위계 및 환산인자)	1			
8	공학기초 (기초물리 및 화학)	1			
9	전기안전공학 (전압, 전류 그리고 주파수)	1			
10	전기안전공학 (전기장과 자기장)	1			
11	전기안전공학 (전기설비 및 안전)	1			
12	기초수학 - 비와 비율, 방정식	1			
13	기초수학 - 인수분해, 지수 로그함수	1			
14	전자계산기 활용법	1			
15	전자계산기 활용법				
16	전자계산기 활용법				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과　　전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축AI기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건축 실무에서 활용도가 높은 대중적 AI 도구의 기본 기능과 사용법을 익히고, 이를 현장 공정관리, 설계 시각화, 공모안·포트폴리오 작성 업무에 적용하여 AI를 활용하는 건축 실무 기초역량을 기른다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축 분야 AI 활용 이해	2			
2	건축 업무용 프롬프트 작성 기초	2			
3	건축 자료 요약 및 AI 결과 검증	2			
4	AI 기반 협업 공간 및 자료관리	2			
5	현장 공정표 작성 및 관리	2			
6	작업일지 및 회의록 작성	2			
7	현장 점검 체크리스트 작성	2			
8	중간평가: 현장관리 통합 실습	2			
9	건축 설계 개념 및 이미지 프롬프트	2			
10	이미지 생성 AI 기반 설계 시각화	2			
11	도면·모델 기반 AI 렌더링	2			
12	설계 대안 비교 및 시각자료 정리	2			
13	공모안 구성 및 설계설명서 작성	2			
14	AI 기반 공모안 패널 편집	2			
15	건축 포트폴리오 제작 및 활용윤리 점검	2			
16	기말평가: 최종 결과물 발표 및 종합 검토	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
건축AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
구조물에 드론 국가자격(초경량비행장치 조종자) 기준에 맞춘 안전 조종 능력을 기초로, 건축 현장 특성에 맞는 비행계획 수립, 임무장비(고해상도/열화상 카메라, LIDAR 등) 운용 기술을 습득.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	드론 건축 기술 개요	2			
2	소형 무인기 비행 원리 및 기체 구조 파악	2			
3	소형 무인기 운용 준비 및 비행 전 점검	2			
4	드론 조종자 법령 및 항공안전법	2			
5	4종드론 기동 비행 조종 실습 ① (이착륙, 호버링)	2			
6	4종드론 기동 비행 조종 실습 ② (기본 비행)	2			
7	4종드론 기동 비행 조종 실습 ③ (코스 비행)	2			
8	중간고사	2			
9	건축 현장 자율비행 경로 계획	2			
10	건축물 데이터 수집 자율비행 실습	2			
11	취득 데이터 전처리	2			
12	AI 건축 이미지 전처리 및 데이터셋 구축	2			
13	건축 3D 모델링	2			
14	AI 기반 건축물 외벽 결함 자동 탐지 실습	2			
15	드론+AI 건축 점검 및 보고서 작성	2			
16	기말고사: 최종 결과물 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
콘크리트배합설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
구조물에 요구되는 강도, 내구성, 수밀성 및 시공성을 만족하는 최적의 콘크리트 재료 비율을 산정하고, 이를 실제 시공 및 품질 관리에 적용할 수 있는 실무 역량을 함양하는 것을 목표로 함.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	콘크리트 배합설계 개요	3			
2	원자재 관리하기(시멘트)	3			
3	원자재 관리하기(골재)	3			
4	원자재 관리하기(혼화재료 특성 및 반응)	3			
5	원자재 관리하기(AE제, 감수제)	3			
6	배합 및 계량하기(굳지 않은 콘크리트 특성 평가)	3			
7	현장배합 계산	3			
8	중간고사	3			
9	콘크리트배합설계 이론(배합강도 및 W/C산정)	3			
10	콘크리트배합설계 이론(단위량 산정 및 시방배합)	3			
11	콘크리트 시험비빔 및 공시체 제작	3			
12	콘크리트 양생관리 및 탈형	3			
13	경화 콘크리트 특성 평가	3			
14	시험배합 데이터 분석 및 보정	3			
15	특수 콘크리트 배합	3			
16	기말고사: 최종배합 결과발표	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		현장	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축 전공분야 현장에서 실무경험을 통한 전문 분야별 실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린건축과 전공 : 그린건축전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린건축과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축 전공분야 현장에서 실무경험을 통한 전문 분야별 실습	160			